ING-SW-2022-23 - Michele Marchesi

Iniziato	venerdì, 9 giugno 2023, 12:06
Stato	Completato
Terminato	venerdì, 9 giugno 2023, 12:42
Tempo impiegato	36 min. 27 secondi
Punteggio	63,67/65,00
Valutazione	**32,32** su un massimo di 33,00 (**97,95**%)

Domanda **1**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

Quali delle seguenti tecnologie sono alla base della Blockchain? (anche più di una)

Scegli una o più alternative:

- [ ] a. L'Intelligenza Artificiale
- [ ] b. Il Cloud
- [x] c. Le architetture Peer to Peer ✔
- [x] d. La crittografia ✔
- [x] e. La rete Internet ✔
- [ ] f. La programmazione ad oggetti

Domanda **2**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Che cos'è l'*intention revealing code*?

Scegli un'alternativa:

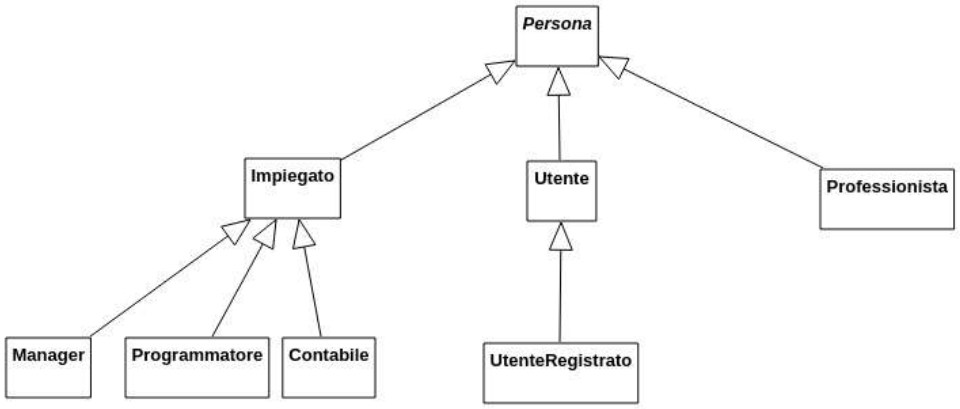
- (●) a. Una tecnica per scrivere codice che si documenta anche senza commenti. ✔
- ( ) b. Una tecnica di progetto e codifica che consegue dalla corretta applicazione del metodo CRC.
- ( ) c. Codice con un elevato rapporto CLOC / LOC.
- ( ) d. Una tecnica per inserire solo commenti che rivelino l'intenzione del programmatore.

Domanda **3**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Dato il diagramma delle classi in figura, quali sono i valori di DIT e NOC per la classe "Impiegato"?



- a. DIT = 1, NOC = 3 ✔
- b. DIT = 1, NOC = 4
- c. DIT = 2, NOC = 3
- d. DIT = 2, NOC = 4

Domanda **4**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

In una scheda CRC quale tra questi elementi NON troviamo?

Scegli un'alternativa:

- a. Gli attributi della classe ✔
- b. Il nome della classe
- c. Le responsabilità della classe
- d. Le collaborazioni della classe

Domanda **5**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

Quali delle seguenti affermazioni sui "Function Points" sono vere (anche più di una)?:

Scegli una o più alternative:

- [ ] a. La complessità di ILF, ELF, EI, EO, EQ è un numero che varia da 1 a 5.
- [x] b. Le "funzioni" di gestione dati ILF ed EIF sono conteggiate in funzione del numero di RET e DET. ✔
- [x] c. Il numero medio di righe di codice C++, C# o Java per Function Point è molto simile. ✔
- [ ] d. La "funzione" EO (External Output), a parità di complessità vale meno FP della funzione EQ (External Inquiry).

Domanda **6**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

Quale di queste affermazioni sul testing sono vere (anche più di una)?

Scegli una o più alternative:

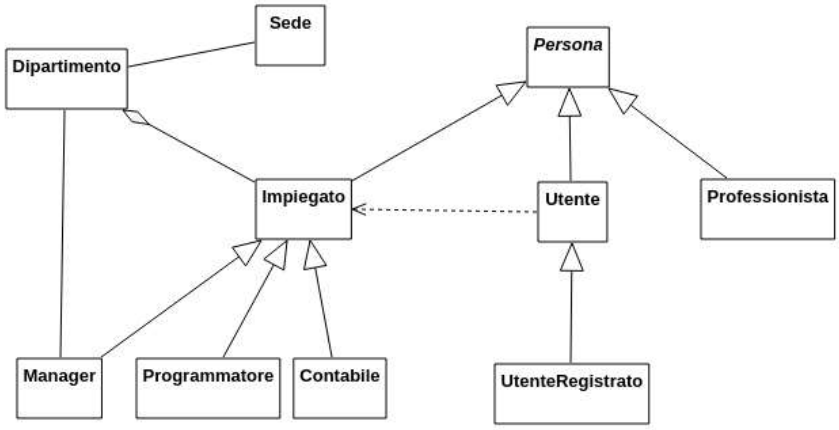
- [ ] a. La Verifica è il processo di valutazione di un sistema o componente durante o alla fine del processo di sviluppo per determinare se soddisfa specifici requisiti.
- [ ] b. I test di integrazione, funzionali e di accettazione sono esempi di “White Box” testing.
- [x] c. Fault, Bug e Difetto sono sostanzialmente sinonimi. ✔
- [ ] d. Il Regression Testing Consiste in test intensi o approfonditi utilizzati per determinare la stabilità di un determinato sistema.
- [x] e. Nel Black Box testing si verifica il funzionamento del sistema sia rispetto a input legali che a input illegali. ✔

Domanda **7**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Dato il diagramma delle classi in figura, qual è il valore della metrica CBO per la classe "Impiegato"?



- ( ) a. 4
- (•) b. 6 ✔
- ( ) c. 1
- ( ) d. 5

Domanda **8**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Qual è il risultato dell'esecuzione del seguente test unitario in Python utilizzando il modulo unittest?

```
import unittest

def custom_function(a, b):
    return (a + b) * (a - b)

class MyTest(unittest.TestCase):
    def test_custom_function(self):
        result = custom_function(4, 2)
        self.assertNotEqual(result, 8)
        self.assertTrue(result > 0)
        self.assertIsInstance(result, int)
        self.assertEqual(result, 6)

unittest.main()
```

- a. Il test genererà un'eccezione perché il metodo test_custom_function non è stato definito correttamente.
- b. Il test genererà un'eccezione perché il risultato atteso è 5 invece di 6.
- c. Il test fallisce perchè non passa l'ultimo assert. ✔
- d. Il test passerà senza errori.

Domanda **9**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

Quali delle seguenti affermazioni sul framework Django sono vere?

Scegli una o più alternative:

- a. il sistema di Object Relational Mapping si aggiorna in automatico se si modifica il codice Python dei Model
- b. I template possono contenere solo codice HTML e DTL ✔
- c. Django è dotato di sistemi e algoritmi di sicurezza informatica ✔
- d. Il corrispettivo del design pattern Model - View - Controller in Django è, rispettivamente, Model - View - Template

Domanda **10**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

Quali di queste affermazioni sul metodo ABCDE (Agile BlockChain Dapp Engineering) sono vere (anche più di una)?

Scegli una o più alternative:

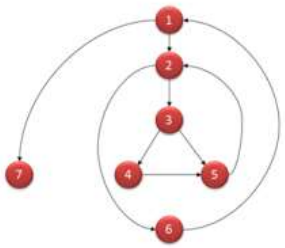
- a. Il metodo ABCDE utilizza i diagrammi UML delle classi e di sequenza, con opportuni stereotipi per etichettare proprietà caratteristiche dello sviluppo di SC. ✔
- b. Il metodo ABCDE rappresenta l'architettura Dapp con il diagramma UML dei componenti.
- c. Il metodo ABCDE è incrementale e iterativo, su più flussi iterativi paralleli che periodicamente si congiungono e integrano ✔
- d. Il metodo ABCDE usa i Casi d'Uso e il diagramma UML dei CdU.

Domanda **11**

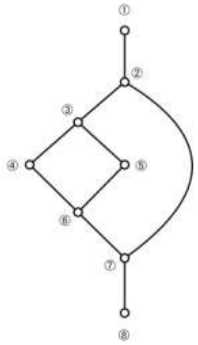
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

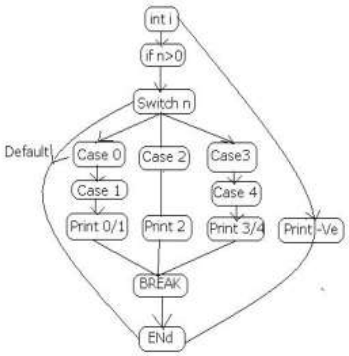
Mettere in corrispondenza la lettera dei seguenti grafi, o dei seguenti programmi, con la rispettiva complessità ciclomatica:



A



B



C

```
switch ( c1) {
  case A :  s0; break;
  case B :  if (c2) s1; break;
  case C :  if (c3) s2 else s3;
}
```

D

B	3	✔
A	4	✔
C	5	✔
D	5	✔

Domanda **12**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Il “Decreto Semplificazioni” DL 135/2018, art. 8 ter, pubblicato in G.U. il 12/2/2019:

Scegli un'alternativa:

- a. Definisce le linee guida per raccogliere fondi (crowfunding) tramite versamenti di criptovalute.
- b. Definisce le modalità di tassazione sui guadagni fatti con le criptovalute.
- c. Dà valore legale alle registrazioni su blockchain pubbliche.
- d. Definisce le "tecnologie basate su registri distribuiti" e dichiara che gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta. ✔

Domanda **13**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

Quale delle seguenti affermazioni sul testing è corretta (anche più di una)?

Scegli una o più alternative:

- [ ] a. È bene che i test funzionali automatici siano scritti ed eseguiti dagli stessi programmatori che hanno scritto il codice.
- [x] b. Il white box testing è basato sul concetto di "copertura". ✔
- [ ] c. Un Test suite è un test adatto allo scopo che si prefigge, codificato con solo le istruzioni necessarie.
- [x] d. Nel black box testing, Di solito gli input sono generati a partire dai requisiti. ✔
- [ ] e. Scopi del Software Testing sono: i) trovare "bug" nel software; ii) trovare valori di metriche scorrette; iii) verificare che il codice sia "intention revealing"

Domanda **14**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

Mettere in corrispondenza le tipologie di classi a sinistra con l'attributo tipico della tipologia a destra:

Eventi	Data e Ora (Tmestamp)	✔
Modelli	UPC - codice universale prodotto	✔
Sistemi e Dispositivi	Stato Operativo	✔
Posti	Coordinate Geografiche	✔
Ruoli degli attori	Livello di Autorizzazione	✔

Domanda **15**

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 2,67 su 4,00

Quale di queste affermazioni sul metodo CRC sono vere (anche più di una)?

Scegli una o più alternative:

- [ ] a. Una classe priva di responsabilità denota tipicamente un “Data Type”.
- [x] b. Le responsabilità delle classi del sistema sono di due tipi: (i) mantenere delle informazioni, (ii) effettuare delle azioni. ✔
- [x] c. Le responsabilità vanno segnate nelle schede della classi, una per riga. ✔
- [ ] d. Nelle schede, le collaborazioni vanno scritte in basso, subito dopo l'elenco delle responsabilità.
- [ ] e. Le classi individuate vanno descritte in una scheda (cartoncino in formato A6).

Domanda **16**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Nell' “Agile Manifesto” si afferma che:

Scegli un'alternativa:

- a. Programmare in coppia è meglio che programmare da soli.
- b. Modellare è meglio che progettare.
- c. Seguire un piano è meglio che negoziare un contratto
- d. Rispondere al cambiamento è meglio che seguire un piano. ✔

Domanda **17**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

Mettere in corrispondenza la definizione a sinistra con la sigla della metrica corrispondente a destra:

Numero di sottoclassi immediate	NOC	✔
Accoppiamento tra le classi	CBO	✔
Metodi pesati per classe	WMC	✔
Profondità dell'albero di ereditarietà	DIT	✔
Numero di righe di codice senza commenti	NCLOC	✔

Domanda **18**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

Mettere in corrispondenza il tipico file .py con la sua funzione in Django.

Contiene la definizione dei dati del sistema	models.py	✔
Consente di eseguire comandi di amministrazione del sistema	manage.py	✔
Mette in corrispondenza le view con le URL associate	urls.py	✔
Permette di dichiarare quali dati del sistema si possono gestire dall'interfaccia standard di amministrazione di Django	admin.py	✔
Contiene i dati per collegarsi come amministratore al DBMS/DB associato al sistema	settings.py	✔

Domanda **19**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

Quali di queste affermazioni sull'approccio Lean sono vere (anche più di una)?

Scegli una o più alternative:

- [x] a. Lean Software Development di Poppendieck & Poppendieck è un metodo presentato nel 2002 ad Alghero. ✔
- [ ] b. Occorre concentrarsi sul migliorare e ottimizzare le singole parti di un sistema, per migliorare il risultato complessivo.
- [x] c. Le persone che adottano le metodologie Agili tendono ad allinearsi anche a molti dei principi Lean. ✔
- [x] d. La prima direttiva del Lean Thinking è *creare valore per il cliente.* ✔
- [ ] e. L'approccio Lean include il Fordismo, cioè il cosiddetto "approccio scientifico" alla pianificazione industriale in cui i membri del team sono guidate in modo dettagliato dal responsabile.

Domanda **20**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

Mettere in corrispondenza i termini a sinistra con le definizioni IEEE a destra

Failure ✔	l'incapacità del sistema o di un suo componente di svolgere una funzione richiesta entro specifiche prestazioni desiderate
Fault [or Defect] ✔	un passaggio o processo o definizione dati non corretti in un programma
Error ✔	la differenza tra un valore o condizione calcolati, osservati o misurati e un valore o condizione reali, desiderati, teoricamente corretti
Mistake ✔	un'azione "umana" che produce un risultato non corretto

«